ABP - Aprendizagem Baseada em Projetos

2026-2

Parceiro:	Desafio de Inovação em IoT
Contato:	
Período/Curso:	4º DSM
Focal point:	Prof. Leandro Toss Hoffmann
Kick off:	30/09/2026

Tema do Semestre
Sistema Integrado de Controle de Acesso

Desafio (problema)
Edifícios corporativos, instituições de ensino, condomínios e instalações públicas necessitam controlar e registrar o acesso de pessoas às suas dependências. Os mecanismos tradicionais de controle de acesso, baseados em cartões, crachás ou identificação manual, podem apresentar limitações relacionadas à segurança, rastreabilidade, flexibilidade e experiência do usuário. Neste projeto, os alunos deverão desenvolver um sistema integrado de baixo custo para controle de acesso de pessoas a um edifício, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT), dispositivos móveis e sistemas web, cuja liberação será baseada na leitura de QR Codes e *tags* de identificação com tecnologia de comunicação próxima (*Near Field Communication - NFC*). O projeto deverá integrar os seguintes componentes principais: 1. **Terminal de acesso**: instalado junto à entrada do ambiente utilizado para exibir o QR Code ou efetuar a leitura de *tag* NFC e acionar o mecanismo de acesso; e 2. **Aplicação móvel**: utilizada pelos usuários para consultar autorizações e efetuar a leitura do QR Code do Terminal de Acesso; também é utilizado para administração do sistema e gerenciamento das autorizações. Um cenário típico de utilizado do sistema consiste em um edifício comercial com diferentes escritórios e consultórios cujo acesso dos clientes é realizado exclusivamente pelo elevador social. Para acesso o elevador social, o cliente, previamente autorizado, deve passar por um mecanismo de catracas que é liberado após sua autenticação. A autenticação é feita por meio de um QR Code exibido em um Terminal de Acesso junto ao mecanismo de catracas, cuja leitura é realizada por um aplicativo instalado no dispositivo móvel do cliente. Alternativamente, o cliente também poderá apresentar uma *tag* NFC, previamente autorizada, para liberar o acesso.

Caso a autorização seja válida, o sistema deverá liberar o acesso da catraca, registrar a entrada e informar ao usuário que o acesso foi autorizado. Caso contrário, o acesso deverá ser negado e o evento registrado.

Requisitos

Requisitos Funcionais:

RF01. Cadastro de usuários

O sistema deve permitir o cadastro de usuários nos seguintes perfis: administradores, condômino e visitante.

RF02. Cadastro de local de acesso

O sistema deve permitir cadastrar os locais controlados, incluindo a identificação e localização do edifício, portaria, porta e catraca.

RF03. Criação de autorização

O administrador deverá poder criar uma autorização de acesso contendo, no mínimo:

- pessoa autorizada;
- local de acesso;
- data de início;
- data de término;
- horário inicial;
- horário final;
- quantidade ou número de utilizações permitidas;
- situação da autorização.

RF04. Consulta de autorizações

O administrador deverá conseguir consultar autorizações existentes, utilizando filtros.

RF05. Cancelamento de autorização

O administrador deverá poder cancelar uma autorização previamente criada.

RF06. Consulta do histórico de acessos

O sistema deverá armazenar e disponibilizar o histórico das tentativas de acesso.

RF07. Autenticação do usuário

O usuário deverá realizar autenticação no aplicativo.

RF08. Consulta de autorizações

O usuário deverá visualizar suas autorizações de acesso no aplicativo.

RF09. Leitura da credencial via QR Code

O aplicativo deverá realizar a leitura de QR Code apresentado no Terminal de Acesso.

RF10. Leitura da credencial via *tag* NFC

O Terminal de Acesso deverá realizar a leitura de *tag* NFC apresentada pelo visitante.

RF11. Terminal de acesso

O Terminal de acesso deverá possuir no mínimo:

- unidade de processamento;
- conexão de rede;
- tela para exibição do QR Code;
- sensor para leitura de *tag* NFC;
- algum mecanismo de sinalização sobre a validação do acesso;
- receptor GPS;
- mecanismo que represente a abertura/liberação da entrada.

RF12. Geração/apresentação do QR Code

A geração do QR Code deverá ser realizada no *backend* e substituída a cada 10 segundos para exibição no Terminal de Acesso.

RF13. Validação de acesso via QR Code

Após realizar a leitura do QR Code no Terminal de Acesso, o aplicativo do dispositivo móvel deverá encaminhar a solicitação ao sistema de *backend* para verificar a validade da credencial e a autorização de acesso do usuário.

A validação deverá considerar, pelo menos:

- autenticidade da credencial;
- validade temporal;
- local de acesso;
- situação da autorização;
- quantidade de utilizações permitidas; e
- a proximidade geográfica do usuário com o Terminal de Acesso, de pelo menos 100 metros, confirmada com base no geoposicionamento do dispositivo móvel.

RF14. Validação de acesso via *tag* NFC

Ao efetuar a leitura de uma *tag* NFC, o Terminal de Acesso deverá encaminhar a identificação ao sistema de *backend* para verificar a validade da credencial e a autorização de acesso do usuário.

RF15. Liberação do acesso

Quando a credencial for válida, o dispositivo deverá acionar um mecanismo físico ou simulado de abertura.

RF16. Negação do acesso

Quando a credencial for inválida, expirada, cancelada ou não autorizada, o dispositivo não deverá liberar a entrada. Deverá existir uma indicação visual ou sonora da decisão.

RF17. Registro do evento

Toda tentativa de acesso deverá ser registrada no sistema.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01. Arquitetura da Solução

O sistema deve ser composto por:

- Dispositivo IoT (hardware embarcado);
- Backend em Node.js com TypeScript;
- API REST para comunicação;
- Aplicativo móvel.

RNF02. Segurança da Informação

O sistema deve garantir:

- Autenticação de usuários;
- Proteção de dados sensíveis;
- Comunicação segura (HTTPS/MQTT seguro ou equivalente).

RNF03. Confiabilidade do Sistema

O sistema deve garantir integridade dos dados e funcionamento contínuo, mesmo diante de falhas temporárias de conexão (com mecanismos de retry ou armazenamento local).

RNF04. Usabilidade

O aplicativo móvel deve apresentar interface simples, intuitiva e acessível, especialmente considerando o público idoso.

RNF05. Manutenibilidade

O sistema deve apresentar organização modular, separação de responsabilidades e código bem estruturado.

RNF06. Persistência de Dados

Os dados de configuração, eventos e históricos devem ser armazenados em banco de dados em nuvem.

RNF07. Eficiência Energética (Dispositivo IoT)

O dispositivo deve ser projetado para consumo eficiente de energia, garantindo operação contínua.

RNF08. Integração Contínua (CI)

O projeto deve implementar um pipeline de integração contínua que execute automaticamente, a cada commit no repositório:

- Build da aplicação;
- Execução de testes automatizados;
- Verificação de qualidade de código (lint e/ou análise estática).

RNF09. Entrega Contínua (CD)

O sistema deve possuir um pipeline de entrega contínua que permita a disponibilização automatizada da aplicação em ambiente de homologação ou produção, após aprovação das etapas de integração contínua.

RNF10. Automação de Testes

O projeto deve conter testes automatizados (unitários e/ou de integração), os quais devem ser executados no pipeline de CI.

RNF11. Controle de Versionamento

O projeto deve utilizar controle de versão (Git), com:

- Uso de branches organizadas;
- Commits frequentes e descritivos;
- Estratégia de versionamento definida (ex.: Git Flow ou similar).

RNF12. Monitoramento de Build e Deploy

O pipeline deve fornecer feedback claro sobre falhas e sucessos nas etapas de build, testes e deploy.

Restrições de Projeto:

RP01. Tecnologias Obrigatórias (Backend)

O backend deve ser desenvolvido utilizando:

- Node.js;
- Express;
- TypeScript.

RP02. Integração com Dispositivo IoT

O projeto deve contemplar integração com um dispositivo físico representando o Terminal de Acesso, utilizando uma tela para exibição do QR Code, sensores e atuadores (ex.: sensores de abertura, sensor de presença, servo motores, buzzer, receptor GPS, etc.).

RP03. Comunicação IoT

A comunicação entre o dispositivo e o servidor deve utilizar protocolos adequados para IoT (ex.: HTTP ou MQTT).

RP04. Aplicativo Móvel

Deve ser desenvolvido um aplicativo móvel (nativo ou híbrido) para interação com o sistema.

RP05. Arquitetura Cliente-Servidor

A solução deve seguir arquitetura distribuída, com separação clara entre dispositivo, backend e frontend móvel.

RP06. Desenvolvimento Incremental

O projeto deve ser desenvolvido de forma incremental ao longo das sprints, com entregas parciais funcionais.

RP07. Documentação Técnica

O projeto deve conter:

- Documentação e desenho da arquitetura;
- Diagramas (casos de uso, componentes, etc.);

- Descrição da comunicação entre os elementos do sistema.

RP08. Escopo Compatível com o Semestre

A solução deve ser viável dentro do tempo disponível, podendo utilizar simulações para componentes físicos, desde que mantenha o modelo conceitual da solução IoT.

RP09. Pipeline Automatizado

Deve ser configurado um pipeline de CI/CD utilizando ferramentas adequadas (ex.: GitHub Actions, GitLab CI, Azure DevOps ou similares).

RP10. Execução Automatizada de Testes

Não será aceito projeto sem execução automatizada de testes integrada ao pipeline.

RP11. Deploy Automatizado

O deploy da aplicação backend deve ser automatizado, preferencialmente em ambiente de nuvem.

RP12. Conteinerização

A solução deve utilizar containers (Docker) para padronização do ambiente de execução.

Cronograma
Sprint Review 1 – 21/10/2026 às 19h30
Sprint Review 2 – 11/11/2026 às 19h30
Sprint Review 3 – 25/11/2026 às 19h30
Apresentação da final – a definir, mas será no final do semestre.